

# PLC alapismeretek - 23. hét

PLC kommunikációs hálózatok - Az ipari berendezések közös nyelve • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„Egy PLC önmagában is képes vezérelni egy gépet, de az iparban az igazi érték akkor születik meg, amikor a berendezések együtt dolgoznak.”

## A világ nagy kérdése

Hogyan kommunikál egymással egy PLC, HMI, frekvenciaváltó, robot és SCADA rendszer?

## A technika története

Az önálló PLC-ket fokozatosan felváltották a kommunikáló rendszerek. Először az RS-232, majd az RS-485 és a Modbus RTU, később az Ethernet alapú ipari hálózatok terjedtek el.

## Tanulási célok

- Kommunikációs alapfogalmak.
- Soros és Ethernet hálózatok.
- Ipari protokollok.
- Egyszerű hálózat tervezése.

## Elméleti alapok

A kommunikáció célja az adatok, parancsok és diagnosztikai információk cseréje. A fizikai kapcsolat önmagában nem elegendő: az eszközöknek azonos kommunikációs protokollt kell használniuk.

## Hogyan működik a háttérben?

PLC → Kommunikációs port → Protokoll → Adatcsomag → Hálózat → Másik eszköz → Válasz

## Mit lát a PLC? - Mit lát a HMI?

A PLC regisztereket és biteket kezel, a HMI ezeket fordulatszámként, nyomásként, hőmérsékletként és riasztásként jeleníti meg.

## PLC program

A PLC ciklikusan adatokat olvas és ír. A kommunikációs hibák kezelését is a program részének kell tekinteni.

## Kommunikációs technológiák

| Technológia         | Jellemző alkalmazás             |
|---------------------|---------------------------------|
| RS-232              | Egyszerű pont-pont kapcsolat    |
| RS-485              | Több eszközös soros hálózat     |
| Modbus RTU          | Soros ipari protokoll           |
| Industrial Ethernet | Nagyobb sebességű ipari hálózat |
| OPC UA              | Rendszerek közötti adatcsere    |

## Ipari esettanulmány

Egy szivattyútelepen a PLC kommunikál a frekvenciaváltóval, a HMI-vel és a SCADA rendszerrel. Kommunikációs hiba esetén biztonságos állapotba állítja a rendszert.

## Laborfeladat

Tervezz kommunikációs hálózatot PLC, HMI, frekvenciaváltó, távoli I/O és laptop között.

## RS-232 és RS-485 összehasonlítása

| Szempont          | RS-232                           | RS-485       |
|-------------------|----------------------------------|--------------|
| Kapcsolat         | Pont-pont                        | Több eszköz  |
| Távolság          | Rövidebb                         | Nagyobb      |
| Zavartűrés        | Kisebb                           | Nagyobb      |
| Tipikus használat | Programozás / egyszerű kapcsolás | Busi hálózat |

### Műhelytitok

A legtöbb kommunikációs hiba oka hibás címzés, baud rate, paritás vagy kábelezés.

### Tipikus hibák

- Rossz slave cím.
- Hibás baud rate.
- Fordított A/B vezeték.
- Hiányzó lezáró ellenállás.
- Árnyékolási hibák.

### IAP mesterfeladat

Tervezz kommunikációs rendszert PLC-vel, HMI-vel, két frekvenciaváltóval, távoli I/O-val és SCADA szerverrel.

### Önellenőrző kérdések

1. Mi a különbség az RS-232 és RS-485 között?
2. Mi a kommunikációs protokoll?
3. Mit jelent a slave cím?
4. Miért kell lezáró ellenállás?
5. Milyen adatokat cserél a PLC és a frekvenciaváltó?

### Gondolkodjunk mérnökként

„A kommunikációs hálózat ugyanúgy a gép része, mint a motor vagy az érzékelő.”

### Következő hét

24. hét: PLC és frekvenciaváltó kommunikáció Modbus RTU használatával.